

Bab 23

Teorema Kelengkapan

23.1 Pendahuluan

Teorema kelengkapan merupakan salah satu hasil paling mendasar dalam logika. Teorema ini memiliki dua formulasi, yang ekuivalensinya akan kita buktikan. Dalam formulasi pertama, teorema ini menyatakan sesuatu yang mendasar mengenai hubungan antara konsekuensi semantis dan sistem derivasi kita: jika kalimat φ merupakan konsekuensi dari sejumlah kalimat Γ , maka terdapat pula derivasi yang menetapkan $\Gamma \vdash \varphi$. Dengan demikian, sistem derivasi tersebut sekuat mungkin tanpa membuktikan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan konsekuensi.

Dalam formulasi kedua, teorema ini dapat dinyatakan sebagai hasil keberadaan model: setiap himpunan kalimat yang konsisten dapat dipenuhi. Konsistensi merupakan gagasan teori-bukti: konsistensi menyatakan bahwa sistem derivasi kita tidak mampu menghasilkan derivasi tertentu. Namun, apa yang menjamin bahwa hanya karena tidak terdapat derivasi tertentu dari Γ , pasti terdapat struktur $\mathfrak{M}$? Sebelum teorema kelengkapan pertama kali dibuktikan—bahkan sebelum kita memiliki sistem-sistem derivasi yang kini kita gunakan—matematikawan besar Jerman, David Hilbert, berpandangan bahwa konsistensi teori-teori matematika menjamin keberadaan objek-objek yang dibahas oleh teori tersebut. Dalam sepucuk surat kepada Gottlob Frege, ia mengungkapkanannya sebagai berikut:

Jika aksioma-aksioma yang diberikan secara sebarang, beserta semua konsekuensinya, tidak saling bertentangan, maka aksioma-aksioma itu benar dan objek-objek yang didefinisikan oleh aksioma-aksioma tersebut ada. Bagi saya, inilah kriteria kebenaran dan keberadaan.

Frege menentang pandangan ini dengan keras. Formulasi kedua teorema kelengkapan menunjukkan bahwa Hilbert benar, setidaknya dalam arti bahwa

jika aksioma-aksioma itu konsisten, maka memang terdapat *suatu* struktur yang membuat semuanya benar.

Hal-hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan teorema kelengkapan—atau, lebih tepatnya, buktinya—penting. Teorema ini memiliki sejumlah konsekuensi penting, beberapa di antaranya akan kita bahas secara terpisah. Misalnya, karena setiap derivasi yang menunjukkan $\Gamma \vdash \varphi$ berhingga sehingga hanya dapat menggunakan berhingga banyak kalimat dalam Γ , dari teorema kelengkapan diperoleh bahwa jika φ merupakan konsekuensi dari Γ , maka kalimat itu sudah merupakan konsekuensi dari suatu himpunan bagian berhingga dari Γ . Sifat ini disebut *kekompakan*. Secara ekuivalen, jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ sendiri juga harus konsisten.

Meskipun teorema kekompakan mengikuti dari teorema kelengkapan melalui jalur memutar yang melewati derivasi, *bukti* teorema kelengkapan juga dapat digunakan untuk menetakannya secara langsung. Bukti tersebut mengambil suatu himpunan kalimat yang memiliki sifat tertentu—konsistensi—dan dari himpunan itu membangun struktur yang memiliki sifat tertentu (dalam hal ini, struktur itu memenuhi himpunan tersebut). Konstruksi yang hampir sama persis dapat digunakan untuk menetapkan kekompakan secara langsung dengan bertolak dari himpunan kalimat yang “dapat dipenuhi secara berhingga”, alih-alih dari himpunan yang konsisten. Konstruksi tersebut juga menghasilkan konsekuensi lain, misalnya bahwa setiap himpunan kalimat yang dapat dipenuhi memiliki model yang berhingga atau terbilang. (Hasil ini disebut teorema Löwenheim–Skolem.) Secara umum, konstruksi struktur dari himpunan kalimat sering digunakan dalam logika, dan terkadang bahkan dalam filsafat.

23.2 Garis Besar Pembuktian

Pembuktian teorema kelengkapan agak rumit, dan pembaca mudah kehilangan arah ketika pertama kali membacanya. Karena itu, mari kita uraikan garis besar pembuktiannya. Langkah pertama ialah mengubah sudut pandang agar kita dapat melihat jalan menuju suatu bukti. Jika kelengkapan dipahami sebagai “setiap kali $\Gamma \models \varphi$, berlaku $\Gamma \vdash \varphi$,” bahkan menemukan gagasannya saja mungkin sulit: untuk menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \varphi$, kita harus menemukan derivasi, sedangkan hipotesis $\Gamma \models \varphi$ tampaknya sama sekali tidak membantu kita menemukannya. Pada beberapa sistem bukti, derivasi dapat dibangun secara langsung, tetapi kita akan mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Perubahan sudut pandang yang diperlukan adalah sebagai berikut: kelengkapan juga dapat dirumuskan dengan pernyataan “jika Γ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi.” Barangkali kita dapat menggunakan informasi dalam Γ , bersama dengan hipotesis bahwa himpunan itu konsisten, untuk membangun struktur yang memenuhi setiap kalimat dalam Γ . Bagai-

manapun, kita mengetahui jenis struktur yang kita cari: yang persis seperti digambarkan oleh Γ !

Jika Γ hanya memuat kalimat atomik, model untuknya mudah dibangun. Andaikan semua kalimat atomik itu berbentuk $P(a_1, \dots, a_n)$, dengan a_i sebagai simbol konstanta. Kita hanya perlu menentukan domain $|\mathfrak{M}|$ dan suatu penetapan bagi P sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$. Namun, hal itu tidak terlalu sulit: tetapkan $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$, $c_i^{\mathfrak{M}} = i$, dan untuk setiap $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$, masukkan tupel $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ ke dalam $P^{\mathfrak{M}}$, dengan k_i sebagai indeks simbol konstanta a_i (yakni, $a_i \equiv c_{k_i}$).

Sekarang andaikan Γ memuat suatu formula $\neg\psi$, dengan ψ atomik. Kita mungkin khawatir bahwa konstruksi $\mathfrak{M}$ mengganggu kemungkinan untuk membuat $\neg\psi$ benar. Namun, di sinilah konsistensi Γ berperan: jika $\neg\psi \in \Gamma$, maka $\psi \notin \Gamma$; jika tidak demikian, Γ akan tak konsisten. Jika $\psi \notin \Gamma$, maka menurut konstruksi $\mathfrak{M}$ kita, $\mathfrak{M} \not\models \psi$, sehingga $\mathfrak{M} \models \neg\psi$. Se jauh ini tidak ada masalah.

Bagaimana jika Γ memuat formula kompleks yang tidak atomik? Misalkan himpunan itu memuat $\varphi \wedge \psi$. Agar formula itu benar, kita harus bertindak seolah-olah φ dan ψ keduanya berada dalam Γ . Jika $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, kita harus membuat sekurang-kurangnya salah satunya benar, yakni bertindak seolah-olah salah satunya berada dalam Γ .

Hal ini menyarankan gagasan berikut: kita tambahkan formula lain ke Γ sedemikian rupa sehingga (a) himpunan yang dihasilkan tetap konsisten, (b) untuk setiap kalimat atomik φ yang mungkin, himpunan yang dihasilkan memuat φ atau $\neg\varphi$, dan (c) setiap kali himpunan itu memuat $\varphi \wedge \psi$, himpunan tersebut juga memuat φ dan ψ ; jika memuat $\varphi \vee \psi$, himpunan tersebut juga memuat sekurang-kurangnya salah satu di antara φ dan ψ ; dan seterusnya. Kita terus melakukan hal ini (mungkin tanpa akhir). Sebut himpunan semua formula yang ditambahkan dengan cara tersebut Γ^* . Konstruksi di atas kemudian memberikan struktur $\mathfrak{M}$ yang, melalui induksi, dapat kita buktikan memenuhi semua kalimat dalam Γ^* , dan karena itu juga semua kalimat dalam Γ , sebab $\Gamma \subseteq \Gamma^*$. Ternyata, menjamin (a) dan (b) sudah memadai. Himpunan kalimat yang memenuhi (b) disebut *lengkap*. Jadi, tugas kita ialah memperluas himpunan konsisten Γ menjadi himpunan konsisten dan lengkap Γ^* .

Rencana ini menghadapi satu kendala: jika $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$, kita berharap dapat memilih suatu simbol konstanta c dan menambahkan $\varphi(c)$ dalam proses tersebut. Namun, bagaimana kita tahu bahwa hal itu selalu dapat dilakukan? Barangkali bahasa kita hanya memiliki beberapa simbol konstanta, dan untuk setiap konstanta tersebut kita memiliki $\neg\varphi(c) \in \Gamma$. Kita tidak dapat sekaligus menambahkan $\varphi(c)$ karena penambahan itu akan membuat himpunan tersebut tak konsisten, dan kita tidak akan tahu apakah $\mathfrak{M}$ harus membuat $\varphi(c)$ atau $\neg\varphi(c)$ benar. Terlebih lagi, mungkin saja Γ hanya memuat kalimat-kalimat dalam suatu bahasa yang sama sekali tidak memiliki simbol konstan-

ta (misalnya, bahasa teori himpunan).

Penyelesaian masalah ini adalah menambahkan tak hingga banyak konstanta sejak awal, beserta kalimat-kalimat yang menghubungkan konstanta tersebut dengan kuantor dengan cara yang tepat. (Tentu saja, kita harus memastikan bahwa tindakan ini tidak dapat menimbulkan inkonsistensi.)

Konstruksi awal kita berfungsi dengan baik jika kalimat-kalimat atomik hanya memuat simbol konstanta. Namun, bahasa tersebut mungkin juga memuat simbol fungsi. Dalam hal itu, menemukan fungsi-fungsi yang tepat pada $\mathbb{N}$ untuk ditetapkan kepada simbol fungsi tersebut agar seluruh konstruksi berhasil mungkin sulit. Karena itu, kita gunakan siasat lain: alih-alih menggunakan i untuk menafsirkan c_i , gunakan saja himpunan simbol konstanta itu sendiri sebagai domain. Dengan demikian, $\mathfrak{M}$ dapat menetapkan setiap simbol konstanta kepada dirinya sendiri: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$. Namun, mengapa tidak melanjutkannya sepenuhnya: tetapkan $|\mathfrak{M}|$ sebagai himpunan semua suku tertutup dalam bahasa tersebut! Dengan pilihan ini, terdapat penetapan fungsi yang jelas bagi simbol fungsi (fungsi-fungsi ini menerima suku tertutup sebagai argumen dan menghasilkan suku tertutup sebagai nilai): kepada simbol fungsi f_i^n kita tetapkan fungsi yang, ketika menerima n suku tertutup $t_1, \dots, t_n$ sebagai masukan, menghasilkan suku tertutup $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ sebagai nilainya.

Potongan teka-teki terakhir adalah cara menangani $=$. simbol predikat $=$ memiliki interpretasi tetap: $\mathfrak{M} \models t = t'$ jika dan hanya jika $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$. Jika kita mengatur agar nilai suku t adalah t sendiri, struktur ini tidak akan membuat *satu pun* kalimat berbentuk $t = t'$ benar, kecuali jika t dan t' merupakan suku yang sama persis. Tentu saja hal ini bermasalah, sebab hampir setiap teori yang menarik dalam bahasa dengan simbol fungsi memiliki kalimat $t = t'$ sebagai teorema meskipun t dan t' bukan suku yang sama (misalnya, dalam teori aritmetika: $(0 + 0) = 0$). Untuk menyelesaikan masalah ini, kita ubah domain $\mathfrak{M}$: alih-alih menggunakan suku sebagai objek dalam $|\mathfrak{M}|$, kita menggunakan himpunan-himpunan suku, dan setiap himpunan memuat semua suku yang harus disamakan menurut kalimat-kalimat dalam Γ . Jadi, misalnya, jika Γ merupakan teori aritmetika, salah satu himpunan ini akan memuat 0 , $(0 + 0)$, (0×0) , dan seterusnya. Himpunan inilah yang kita tetapkan kepada 0 , dan ternyata himpunan ini juga merupakan nilai semua suku di dalamnya, misalnya nilai $(0 + 0)$. Oleh karena itu, kalimat $(0 + 0) = 0$ akan benar dalam struktur yang telah diperbaiki ini.

Jadi, inilah yang akan kita lakukan. Pertama, kita menyelidiki sifat-sifat himpunan konsisten yang lengkap; khususnya, kita membuktikan bahwa himpunan konsisten yang lengkap memuat $\varphi \wedge \psi$ jika dan hanya jika himpunan itu memuat φ dan ψ , memuat $\varphi \vee \psi$ jika dan hanya jika himpunan itu memuat sekurang-kurangnya salah satunya, dan seterusnya (**Proposisi 23.2**). Kemudian kita mendefinisikan dan menyelidiki himpunan kalimat “jenuh”. Himpunan jenuh adalah himpunan yang memuat implikasi-implikasi yang menghu-

bungkan setiap kalimat berkuantor dengan instans-instansnya (Definisi 23.5). Kita menunjukkan bahwa setiap himpunan konsisten Γ selalu dapat diperluas menjadi himpunan jenuh Γ' (Lema 23.6). Jika suatu himpunan konsisten, jenuh, dan lengkap, himpunan itu juga memiliki sifat bahwa ia memuat $\exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika ia memuat $\varphi(t)$ untuk suatu suku tertutup t dan $\forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika ia memuat $\varphi(t)$ untuk semua suku tertutup t (Proposisi 23.7). Selanjutnya, kita mengambil himpunan konsisten yang jenuh Γ' dan menunjukkan bahwa himpunan tersebut dapat diperluas menjadi suatu himpunan yang jenuh, konsisten, dan lengkap Γ^* (Lema 23.8). Himpunan Γ^* inilah yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan model suku $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ kita. Domain model suku tersebut adalah himpunan suku tertutup, sedangkan interpretasi simbol predikatnya ditentukan oleh kalimat atomik dalam Γ^* (Definisi 23.9). Kita akan menggunakan sifat-sifat himpunan konsisten yang jenuh dan lengkap untuk menunjukkan bahwa $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ (Lema 23.12), dan dengan demikian, khususnya, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$. Terakhir, kita akan membahas cara mendefinisikan model suku jika Γ juga memuat $=$ (Definisi 23.16) dan menunjukkan bahwa model itu memenuhi Γ^* (Lema 23.19).

23.3 Himpunan Kalimat yang Lengkap dan Konsisten

Definisi 23.1 (Himpunan lengkap). Suatu himpunan Γ dari kalimat bersifat *lengkap* jika dan hanya jika, untuk setiap kalimat φ , berlaku $\varphi \in \Gamma$ atau $\neg\varphi \in \Gamma$.

Himpunan kalimat yang Lengkap tidak membiarkan pertanyaan apa pun tanpa jawaban. Untuk setiap kalimat φ , Γ “menyatakan” apakah φ benar atau salah. Arti penting himpunan lengkap tidak terbatas pada pembuktian teorema kelengkapan. Sebagai contoh, teori yang lengkap dan dapat diaksiomakan selalu bersifat terputuskan.

Himpunan konsisten yang Lengkap penting dalam pembuktian kelengkapan karena kita dapat menjamin bahwa setiap himpunan konsisten dari kalimat Γ termuat dalam suatu himpunan konsisten Γ^* yang lengkap. Suatu himpunan konsisten yang lengkap memuat, untuk setiap kalimat φ , φ atau negasinya $\neg\varphi$, tetapi tidak keduanya. Hal ini berlaku khususnya bagi kalimat atomik; maka, dari suatu himpunan konsisten yang lengkap dalam bahasa yang diperluas secara tepat dengan simbol konstanta, kita dapat membangun struktur dengan interpretasi simbol predikat didefinisikan menurut kalimat atomik mana yang berada dalam Γ^* . Selanjutnya, dapat dibuktikan bahwa struktur ini membuat semua kalimat dalam Γ^* (dan karena itu juga semua kalimat dalam Γ) benar. Pembuktian fakta terakhir ini mengharuskan bahwa $\neg\varphi \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma^*$, $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ atau $\psi \in \Gamma^*$, dan seterusnya.

Dalam pembahasan berikut, kita akan sering menggunakan secara tersirat sifat refleksivitas, monotonisitas, dan transitivitas $\vdash$ (lihat [Bagian 19.8](#), [20.7](#), [21.7](#), dan [22.6](#)).

Proposisi 23.2. *Andaikan Γ lengkap dan konsisten. Maka:*

1. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$.*
2. *$\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$.*
3. *$\varphi \vee \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.*
4. *$\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.*

Bukti. Untuk seluruh pembahasan berikut, andaikan bahwa Γ lengkap dan konsisten.

1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\varphi \in \Gamma$.

Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$. Demi memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa $\varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.20](#), [20.20](#), [21.20](#), dan [22.28](#), Γ tak konsisten. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa Γ konsisten. Jadi, tidak mungkin $\varphi \notin \Gamma$, sehingga $\varphi \in \Gamma$.

2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$:

Untuk arah maju, andaikan $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$. Maka, menurut [Proposisi 19.22](#), [20.22](#), [21.22](#), dan [22.30](#), butir (1), $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \psi$. Menurut (1), $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

Untuk arah sebaliknya, misalkan $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.22](#), [20.22](#), [21.22](#), dan [22.30](#), butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$. Menurut (1), $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$.

3. Pertama, kita tunjukkan bahwa jika $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, maka $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.
Andaikan $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, tetapi $\varphi \notin \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$ dan $\neg\psi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.23](#), [20.23](#), [21.23](#), dan [22.31](#), butir (1), Γ tak konsisten; ini suatu kontradiksi. Jadi, $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, andaikan $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.23](#), [20.23](#), [21.23](#), dan [22.31](#), butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$. Menurut (1), $\varphi \vee \psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

4. Untuk arah maju, andaikan $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, lalu, demi memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \notin \Gamma$. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ dan $\varphi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.24](#), [20.24](#), [21.24](#), dan [22.32](#), butir (1), $\Gamma \vdash \psi$. Namun, menurut (1), hal ini berarti $\psi \in \Gamma$, bertentangan dengan asumsi bahwa $\psi \notin \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, pertama-tama tinjau kasus ketika $\varphi \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg\varphi \in \Gamma$. Menurut [Proposisi 19.24](#), [20.24](#), [21.24](#), dan [22.32](#),

butir (2), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Sekali lagi, menurut (1), kita memperoleh $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$, seperti yang diperlukan.

Sekarang tinjau kasus ketika $\psi \in \Gamma$. Menurut **Proposisi 19.24, 20.24, 21.24, dan 22.32**, butir (2) sekali lagi, $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. Menurut (1), $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$.

□

23.4 Perluasan Henkin

Salah satu tantangan dalam membuktikan teorema kelengkapan adalah bahwa model yang kita bangun dari himpunan lengkap dan konsisten Γ harus membuat semua formula berkuantor dalam Γ benar. Untuk menjaminkannya, kita menggunakan siasat yang berasal dari Leon Henkin. Pada intinya, siasat tersebut terdiri atas perluasan bahasa dengan tak hingga banyak simbol konstanta serta penambahan, untuk setiap formula dengan satu variabel bebas $\varphi(x)$, suatu formula berbentuk $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$, dengan c sebagai salah satu di antara simbol konstanta baru. Ketika kita membangun struktur yang memenuhi Γ , cara ini menjamin bahwa setiap kalimat eksistensial yang benar memiliki saksi di antara konstanta-konstanta baru.

Proposisi 23.3. *Jika Γ konsisten dalam $\mathcal{L}$ dan $\mathcal{L}'$ diperoleh dari $\mathcal{L}$ dengan menambahkan suatu himpunan yang terbilang, dengan anggota berupa simbol konstanta baru $d_0, d_1, \dots$, maka Γ konsisten dalam $\mathcal{L}'$.*

Definisi 23.4 (Himpunan jenuh). Suatu himpunan Γ dari formula dalam bahasa $\mathcal{L}$ bersifat *jenuh* jika dan hanya jika, untuk setiap formula $\varphi(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ dengan satu variabel bebas x , terdapat simbol konstanta $c \in \mathcal{L}$ sedemikian sehingga $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c) \in \Gamma$.

Definisi berikut akan digunakan dalam pembuktian teorema selanjutnya.

Definisi 23.5. Misalkan $\mathcal{L}'$ seperti dalam **Proposisi 23.3**. Tetapkan suatu enumerasi $\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \dots$ dari semua formula $\varphi_i(x_i)$ dalam $\mathcal{L}'$ yang mempunyai satu variabel bebas (x_i) . Kita mendefinisikan kalimat θ_n melalui induksi pada n .

Misalkan c_0 adalah simbol konstanta pertama di antara d_i yang kita tambahkan ke $\mathcal{L}$ yang tidak muncul dalam $\varphi_0(x_0)$. Dengan mengandaikan bahwa $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ telah didefinisikan, misalkan c_n adalah yang pertama di antara simbol konstanta baru d_i yang tidak muncul dalam $\theta_0, \dots, \theta_{n-1}$ maupun dalam $\varphi_n(x_n)$.

Sekarang, misalkan θ_n adalah formula $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$.

Lema 23.6. *Setiap himpunan konsisten Γ dapat diperluas menjadi himpunan konsisten yang jenuh Γ' .*

Bukti. Diberikan suatu himpunan kalimat yang konsisten Γ dalam bahasa $\mathcal{L}$, perluas bahasa tersebut dengan menambahkan suatu himpunan yang terbilang, dengan anggota berupa simbol konstanta baru, sehingga terbentuk $\mathcal{L}'$. Menurut **Proposisi 23.3**, Γ tetap konsisten dalam bahasa yang lebih kaya ini. Selanjutnya, misalkan θ_i seperti dalam **Definisi 23.5**. Misalkan

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{\theta_n\}\end{aligned}$$

yakni, $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{\theta_0, \dots, \theta_n\}$, dan misalkan $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$. Jelas bahwa Γ' jenuh.

Jika Γ' tak konsisten, maka untuk suatu n , Γ_n tak konsisten (Latihan: jelaskan mengapa). Jadi, untuk menunjukkan bahwa Γ' konsisten, cukup ditunjukkan, melalui induksi pada n , bahwa setiap himpunan Γ_n konsisten.

Basis induksinya hanyalah klaim bahwa $\Gamma_0 = \Gamma$ konsisten, yang merupakan hipotesis teorema. Untuk langkah induksi, andaikan bahwa Γ_n konsisten, tetapi $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ tak konsisten. Ingat bahwa θ_n adalah $\exists x_n \varphi_n(x_n) \rightarrow \varphi_n(c_n)$, dengan $\varphi_n(x_n)$ sebagai formula dalam $\mathcal{L}'$ yang hanya memuat variabel x_n secara bebas. Berdasarkan cara kita memilih c_n (lihat **Definisi 23.5**), c_n tidak muncul dalam $\varphi_n(x_n)$ maupun dalam Γ_n .

Jika $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ tak konsisten, maka $\Gamma_n \vdash \neg \theta_n$, sehingga kedua hal berikut berlaku:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$$

Karena c_n tidak muncul dalam Γ_n maupun dalam $\varphi_n(x_n)$, **Teorema 19.25**, **20.25**, **21.25**, dan **22.33** berlaku. Dari $\Gamma_n \vdash \neg \varphi_n(c_n)$, kita memperoleh $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$. Dengan demikian, kita memperoleh sekaligus $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n(x_n)$ dan $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg \varphi_n(x_n)$, sehingga Γ_n sendiri tak konsisten. (Perhatikan bahwa $\forall x_n \neg \varphi_n(x_n) \vdash \neg \exists x_n \varphi_n(x_n)$.) Kontradiksi: Γ_n seharusnya konsisten. Jadi, $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ konsisten. $\square$

Sekarang akan kita tunjukkan bahwa himpunan yang *lengkap*, konsisten, dan jenuh memiliki sifat bahwa himpunan itu memuat suatu kalimat berkuantor universal jika dan hanya jika himpunan itu memuat semua instansnya dan himpunan itu memuat suatu kalimat berkuantor eksistensial jika dan hanya jika himpunan itu memuat sekurang-kurangnya satu instansnya. Kita akan menggunakan sifat ini untuk menunjukkan bahwa struktur yang akan kita hasilkan dari suatu himpunan lengkap, konsisten, dan jenuh membuat semua kalimat berkuantornya benar.

Proposisi 23.7. *Andaikan Γ lengkap, konsisten, dan jenuh.*

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t .
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk semua suku tertutup t .

Bukti. 1. Pertama, andaikan bahwa $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$. Karena Γ jenuh, $(\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)) \in \Gamma$ untuk suatu simbol konstanta c . Menurut **Proposisi 19.24, 20.24, 21.24**, dan **22.32**, butir (1), dan **Proposisi 23.2(1)**, $\varphi(c) \in \Gamma$.

Untuk arah sebaliknya, kejenuhan tidak diperlukan: andaikan $\varphi(t) \in \Gamma$. Maka $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ menurut **Proposisi 19.26, 20.26, 21.26**, dan **22.34**, butir (1). Menurut **Proposisi 23.2(1)**, $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$.

2. Andaikan bahwa $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk semua suku tertutup t . Demi memperoleh kontradiksi, andaikan $\forall x \varphi(x) \notin \Gamma$. Karena Γ lengkap, $\neg \forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Karena jenuh, $(\exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c)) \in \Gamma$ untuk suatu simbol konstanta c . Menurut asumsi, karena c merupakan suku tertutup, $\varphi(c) \in \Gamma$. Namun, hal ini akan membuat Γ tak konsisten. (Latihan: berikan derivasi yang menunjukkan bahwa

$$\neg \forall x \varphi(x), \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \varphi(c), \varphi(c)$$

tak konsisten.)

Untuk arah sebaliknya, kita tidak memerlukan kejenuhan: andaikan $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$. Maka $\Gamma \vdash \varphi(t)$ menurut **Proposisi 19.26, 20.26, 21.26**, dan **22.34**, butir (2). Kita memperoleh $\varphi(t) \in \Gamma$ menurut **Proposisi 23.2**.

□

23.5 Lema Lindenbaum

Sekarang kita membuktikan suatu lema yang menunjukkan bahwa setiap himpunan konsisten yang terdiri atas kalimat termuat dalam suatu himpunan kalimat yang tidak hanya konsisten, tetapi juga lengkap. Dalam pembuktianannya, satu kalimat ditambahkan pada setiap langkah sambil dijamin bahwa himpunan tersebut tetap konsisten. Kita melakukannya sedemikian rupa sehingga untuk setiap φ , φ atau $\neg \varphi$ ditambahkan pada suatu tahap. Gabungan semua tahap dalam konstruksi itu kemudian memuat φ atau negasinya $\neg \varphi$, sehingga bersifat lengkap. Gabungan tersebut juga konsisten karena pada setiap tahap kita memastikan agar tidak menimbulkan inkonsistensi.

Lema 23.8 (Lema Lindenbaum). *Setiap himpunan konsisten Γ dalam bahasa $\mathcal{L}$ dapat diperluas menjadi suatu himpunan Γ^* yang lengkap dan konsisten.*

Bukti. Misalkan Γ konsisten. Misalkan $\varphi_0, \varphi_1, \dots$ merupakan suatu enumerasi semua kalimat dalam $\mathcal{L}$. Definisikan $\Gamma_0 = \Gamma$, dan

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{jika } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ konsisten;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg \varphi_n\} & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Misalkan $\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n$.

Setiap Γ_n konsisten: Γ_0 konsisten menurut hipotesis dan definisi Γ_0 . Jika $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$, hal ini karena himpunan yang disebut terakhir itu konsisten. Jika tidak, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Kita harus memastikan bahwa $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ konsisten. Andaikan himpunan itu tak konsisten. Maka *kedua* himpunan $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ tak konsisten. Hal ini berarti bahwa Γ_n tak konsisten menurut [Proposisi 19.21](#), [20.21](#), [21.21](#), dan [22.29](#), bertentangan dengan hipotesis induksi.

Untuk setiap n dan setiap $i < n$, $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. Hal ini mengikuti melalui induksi sederhana pada n . Untuk $n = 0$, tidak terdapat $i < 0$, sehingga klaim tersebut berlaku secara otomatis. Untuk langkah induksi, andaikan klaim itu benar bagi n . Kita tunjukkan bahwa jika $i < n + 1$, maka $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. Menurut konstruksi, $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ atau $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Jadi, $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. Jika $i < n + 1$, maka $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ menurut hipotesis induksi (jika $i < n$), atau menurut fakta sepele bahwa $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (jika $i = n$). Kita memperoleh $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ melalui transitivitas relasi $\subseteq$.

Dari hasil ini, diperoleh bahwa Γ^* konsisten. Alasannya sebagai berikut: misalkan $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ berhingga. Jika $\Gamma' = \emptyset$, maka Γ' konsisten secara sepele. Jika $\Gamma' \neq \emptyset$, setiap $\psi \in \Gamma'$ juga berada dalam Γ_i untuk suatu i . Misalkan n adalah indeks terbesar di antara indeks-indeks tersebut. Karena $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ jika $i \leq n$, setiap $\psi \in \Gamma'$ juga $\in \Gamma_n$, yakni $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$, dan Γ_n konsisten. Jadi, setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ konsisten. Menurut [Proposisi 19.17](#), [20.17](#), [21.17](#), dan [22.21](#), Γ^* konsisten.

Setiap kalimat dalam $\text{Frm}(\mathcal{L})$ muncul dalam daftar yang digunakan untuk mendefinisikan Γ^* . Jika $\varphi_n \notin \Gamma^*$, penyebabnya adalah bahwa $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ tak konsisten. Namun, dalam hal itu $\neg\varphi_n \in \Gamma^*$, sehingga Γ^* lengkap. $\square$

23.6 Konstruksi Model

Untuk sementara kita tidak membahas $=$; dengan kata lain, kita hanya ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan konsisten Γ dari kalimat yang tidak memuat $=$ dapat dipenuhi. Pertama-tama kita perluas Γ menjadi himpunan Γ^* yang konsisten, lengkap, dan jenuh. Dalam hal ini, definisi model $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ sederhana: kita mengambil himpunan suku tertutup dari $\mathcal{L}'$ sebagai domain. Kita menafsirkan setiap simbol konstanta sebagai dirinya sendiri dan, secara lebih umum, memastikan bahwa untuk setiap suku tertutup t , $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$. Setiap simbol predikat diberi ekstensi sedemikian rupa sehingga suatu kalimat atomik benar dalam $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ jika dan hanya jika kalimat itu berada dalam Γ^* . Dengan demikian, semua kalimat atomik dalam Γ^* jelas menjadi benar dalam $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$. Kalimat-kalimat selebihnya juga benar asalkan Γ^* yang menjadi titik awal kita konsisten, lengkap, dan jenuh.

Definisi 23.9 (Model suku). Misalkan Γ^* adalah himpunan kalimat yang lengkap, konsisten, dan jenuh dalam suatu bahasa $\mathcal{L}$. *Model suku* $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ dari Γ^* ialah struktur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. domain $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ ialah himpunan semua suku tertutup dari $\mathcal{L}$.
2. Interpretasi simbol konstanta c ialah c itu sendiri: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$.
3. Kepada simbol fungsi f diberikan fungsi yang, jika menerima suku tertutup $t_1, \dots, t_n$ sebagai argumen, bernilai suku tertutup $f(t_1, \dots, t_n)$:

$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. Jika R adalah simbol predikat beraritas- n , maka

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ jika dan hanya jika } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Sekarang kita akan memeriksa bahwa, bagi setiap suku tertutup, memang berlaku $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

Lema 23.10. Misalkan $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ adalah model suku dari *Definisi 23.9*. Maka, bagi setiap suku tertutup, $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan induksi pada t . Kasus dasar, ketika t merupakan simbol konstanta, langsung mengikuti definisi model suku. Untuk langkah induksi, andaikan $t_1, \dots, t_n$ adalah suku-suku tertutup sedemikian sehingga $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$, dan andaikan f adalah simbol fungsi beraritas- n . Maka

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n), \end{aligned}$$

sehingga, berdasarkan induksi, hasil ini berlaku bagi setiap suku tertutup t . $\square$

struktur $\mathfrak{M}$ dapat membuat suatu kalimat berkuantor eksistensial $\exists x \varphi(x)$ benar tanpa adanya instansiasi $\varphi(t)$ yang dibuatnya benar. struktur $\mathfrak{M}$ dapat membuat semua instansiasi $\varphi(t)$ dari kalimat berkuantor universal $\forall x \varphi(x)$ benar tanpa membuat $\forall x \varphi(x)$ benar. Hal ini terjadi karena, pada umumnya, tidak setiap anggota dari $|\mathfrak{M}|$ merupakan nilai suatu suku tertutup ($\mathfrak{M}$ mungkin tidak tercakup). Karena alasan inilah relasi keterpenuhan didefinisikan melalui penetapan variabel. Akan tetapi, bagi model suku kita $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ hal itu tidak diperlukan—sebab model tersebut tercakup. Inilah isi hasil berikutnya.

Proposisi 23.11. Misalkan $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ adalah model suku dari *Definisi 23.9*.

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t .

2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$ untuk semua suku tertutup t .

Bukti. 1. Berdasarkan **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \exists x \varphi(x)$ jika dan hanya jika, untuk sekurang-kurangnya satu penetapan variabel s , $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Karena $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ terdiri atas suku-suku tertutup dari $\mathcal{L}$, hal ini berlaku jika dan hanya jika terdapat sekurang-kurangnya satu suku tertutup t sedemikian sehingga $s(x) = t$ dan $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Berdasarkan **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$, dengan $s(x) = t$. Berdasarkan **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$, sebab $\varphi(t)$ merupakan suatu kalimat.

2. Berdasarkan **Proposisi 16.19**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \forall x \varphi(x)$ jika dan hanya jika, untuk setiap penetapan variabel s , $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$. Ingat bahwa $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ terdiri atas suku-suku tertutup dari $\mathcal{L}$. Jadi, untuk setiap suku tertutup t , terdapat suatu penetapan variabel yang memenuhi $s(x) = t$; dan bagi sebarang penetapan variabel, $s(x)$ merupakan suatu suku tertutup t . Berdasarkan **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$, dengan $s(x) = t$. Berdasarkan **Proposisi 16.18**, $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \models \varphi(t)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi(t)$, sebab $\varphi(t)$ merupakan suatu kalimat. $\square$

Lema 23.12 (Lema Kebenaran). *Andaikan φ tidak memuat $=$. Maka $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$.*

Bukti. Kita membuktikan kedua arah sekaligus dengan induksi pada φ .

1. $\varphi \equiv \perp$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \perp$ berdasarkan definisi keterpenuhan. Di lain pihak, $\perp \notin \Gamma^*$ karena Γ^* konsisten.
2. $\varphi \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \top$ berdasarkan definisi keterpenuhan. Di lain pihak, $\top \in \Gamma^*$ karena Γ^* konsisten dan lengkap, serta $\Gamma^* \vdash \top$.
3. $\varphi \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ jika dan hanya jika $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ (berdasarkan konstruksi $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$).
4. $\varphi \equiv \neg\psi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan). Berdasarkan hipotesis induksi, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ jika dan hanya jika $\psi \notin \Gamma^*$. Karena Γ^* konsisten dan lengkap, $\psi \notin \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\neg\psi \in \Gamma^*$.
5. $\varphi \equiv \psi \wedge \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika sekaligus $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ dan $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika sekaligus $\psi \in \Gamma^*$ dan $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Menurut **Proposisi 23.2(2)**, hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \wedge \chi) \in \Gamma^*$.

6. $\varphi \equiv \psi \vee \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika $\psi \in \Gamma^*$ atau $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \vee \chi) \in \Gamma^*$ (berdasarkan **Proposisi 23.2(3)**).
7. $\varphi \equiv \psi \rightarrow \chi$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \not\models \psi$ atau $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \chi$ (berdasarkan definisi keterpenuhan), jika dan hanya jika $\psi \notin \Gamma^*$ atau $\chi \in \Gamma^*$ (berdasarkan hipotesis induksi). Hal ini berlaku jika dan hanya jika $(\psi \rightarrow \chi) \in \Gamma^*$ (berdasarkan **Proposisi 23.2(4)**).
8. $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ untuk semua suku tertutup t (**Proposisi 23.11**). Berdasarkan hipotesis induksi, hal ini berlaku jika dan hanya jika $\psi(t) \in \Gamma^*$ untuk semua suku tertutup t ; menurut **Proposisi 23.7**, pada gilirannya hal ini berlaku jika dan hanya jika $\forall x \psi(x) \in \Gamma^*$.
9. $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \psi(t)$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t (**Proposisi 23.11**). Berdasarkan hipotesis induksi, hal ini berlaku jika dan hanya jika $\psi(t) \in \Gamma^*$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t . Menurut **Proposisi 23.7**, pada gilirannya hal ini berlaku jika dan hanya jika $\exists x \psi(x) \in \Gamma^*$. $\square$

23.7 Identitas

Konstruksi model suku yang diberikan pada bagian sebelumnya sudah cukup untuk menetapkan kelengkapan logika orde pertama bagi himpunan Γ yang tidak memuat $=$. Model suku tersebut memenuhi setiap $\varphi \in \Gamma^*$ yang tidak memuat $=$ (dan karenanya setiap $\varphi \in \Gamma$). Akan tetapi, konstruksi itu tidak berhasil apabila terdapat $=$. Alasannya, Γ^* dalam keadaan tersebut dapat memuat kalimat $t = t'$, sedangkan dalam model suku nilai setiap suku adalah suku itu sendiri. Jadi, jika t dan t' merupakan suku yang berbeda, nilai masing-masing dalam model suku—yakni t dan t' —juga berbeda, sehingga $t = t'$ salah. Namun, kita dapat mengatasi masalah ini dengan konstruksi yang dikenal sebagai “pemfaktoran.”

Definisi 23.13. Misalkan Γ^* adalah himpunan kalimat yang konsisten dan lengkap dalam $\mathcal{L}$. Kita mendefinisikan relasi $\approx$ pada himpunan suku tertutup dari $\mathcal{L}$ dengan

$$t \approx t' \text{ jika dan hanya jika } t = t' \in \Gamma^*$$

Proposisi 23.14. Relasi $\approx$ mempunyai sifat-sifat berikut:

1. $\approx$ bersifat refleksif.
2. $\approx$ bersifat simetris.

3. $\approx$ bersifat transitif.

4. Jika $t \approx t'$, f adalah simbol fungsi, dan $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ adalah suku-suku tertutup, maka

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. Jika $t \approx t'$, R adalah simbol predikat, dan $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ adalah suku-suku tertutup, maka

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ jika dan hanya jika } R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

Bukti. Karena Γ^* konsisten dan lengkap, $t = t' \in \Gamma^*$ jika dan hanya jika $\Gamma^* \vdash t = t'$. Oleh karena itu, cukup ditunjukkan hal-hal berikut:

1. $\Gamma^* \vdash t = t$ untuk setiap suku tertutup t .
2. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$, maka $\Gamma^* \vdash t' = t$.
3. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$ dan $\Gamma^* \vdash t' = t''$, maka $\Gamma^* \vdash t = t''$.
4. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$, maka

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

untuk setiap simbol fungsi beraritas- n f dan suku-suku tertutup $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$.

5. Jika $\Gamma^* \vdash t = t'$ dan $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$, maka $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ untuk setiap simbol predikat beraritas- n R dan suku-suku tertutup $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$. $\square$

Definisi 23.15. Andaikan Γ^* adalah himpunan konsisten dan lengkap dalam suatu bahasa $\mathcal{L}$, t adalah suku tertutup, dan $\approx$ adalah seperti pada definisi sebelumnya. Maka:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t' \text{ tertutup}, t \approx t'\}$$

dan $\{t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\} / \approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\}.$

Definisi 23.16. Misalkan $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ adalah model suku bagi Γ^* dari **Definisi 23.9**. Maka $\mathfrak{M} / \approx$ ialah struktur berikut:

1. $|\mathfrak{M} / \approx| = \{t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\} / \approx.$
2. $c^{\mathfrak{M} / \approx} = [c]_{\approx}.$

3. $f^{\mathfrak{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$.
4. $\langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$, yakni jika dan hanya jika $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$.

Perhatikan bahwa kita telah mendefinisikan $f^{\mathfrak{M}/\approx}$ dan $R^{\mathfrak{M}/\approx}$ bagi anggota $\{t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\}/\approx$ dengan menyebutnya sebagai $[t]_{\approx}$, yakni melalui *wakil* $t \in [t]_{\approx}$. Kita harus memastikan bahwa definisi-definisi ini tidak bergantung pada pemilihan wakil tersebut. Dengan kata lain, jika pilihan lain t' menentukan kelas ekuivalensi yang sama ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$), definisi-definisi itu harus memberikan hasil yang sama. Sebagai contoh, jika R adalah simbol predikat beraritas satu, klausa terakhir dalam definisi mengatakan bahwa $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models R(t)$. Jika, untuk suatu suku lain t' dengan $t \approx t'$, $\mathfrak{M} \not\models R(t')$, definisi tersebut akan mengharuskan $[t']_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. Jika $t \approx t'$, maka $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$, tetapi tidak mungkin sekaligus berlaku $[t]_{\approx} \in R^{\mathfrak{M}/\approx}$ dan $[t]_{\approx} \notin R^{\mathfrak{M}/\approx}$. Namun, **Proposisi 23.14** menjamin bahwa hal itu tidak dapat terjadi.

Proposisi 23.17. $\mathfrak{M}/\approx$ terdefinisi dengan baik; yakni, jika $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$ adalah suku-suku tertutup, dan $t_i \approx t'_i$, maka

1. $[f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx}$, yakni
$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

dan

2. $\mathfrak{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$, yakni
$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ jika dan hanya jika } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

Bukti. Hasil ini mengikuti **Proposisi 23.14** melalui induksi pada n . □

Seperti dalam kasus model suku, sebelum membuktikan lema kebenaran kita memerlukan lema berikut.

Lema 23.18. Misalkan $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$. Maka, bagi setiap suku tertutup, $\text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.

Bukti. Pembuktiannya serupa dengan pembuktian **Lema 23.10**. □

Lema 23.19. $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$ untuk setiap kalimat φ .

Bukti. Lakukan induksi pada φ , sama seperti dalam pembuktian **Lema 23.12**. Satu-satunya kasus yang memerlukan perhatian tambahan ialah ketika $\varphi \equiv t = t'$.

- $\mathfrak{M}/\approx \models t = t'$ jika dan hanya jika $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ (berdasarkan definisi $\mathfrak{M}/\approx$)
jika dan hanya jika $t \approx t'$ (berdasarkan definisi $[t]_{\approx}$)
jika dan hanya jika $t = t' \in \Gamma^*$ (berdasarkan definisi $\approx$). □

Perhatikan bahwa meskipun $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ selalu terhitung dan tak hingga, $\mathfrak{M}/\approx$ mungkin berhingga, sebab mungkin hanya terdapat berhingga banyak kelas $[t]_{\approx}$. Hal ini memang patut diduga karena Γ mungkin memuat kalimat yang mengharuskan setiap struktur tempat kalimat-kalimat itu benar bersifat berhingga. Sebagai contoh, $\forall x \forall y x = y$ adalah kalimat konsisten, tetapi hanya dipenuhi dalam struktur dengan domain yang memuat tepat satu anggota.

23.8 Teorema Kelengkapan

Mari kita gabungkan hasil-hasil yang telah diperoleh: kita sampai pada teorema kelengkapan.

Teorema 23.20 (Teorema Kelengkapan). *Misalkan Γ adalah suatu himpunan kalimat. Jika Γ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi.*

Bukti. Andaikan Γ konsisten. Berdasarkan [Lema 23.6](#), terdapat himpunan konsisten dan jenuh $\Gamma' \supseteq \Gamma$. Berdasarkan [Lema 23.8](#), terdapat $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ yang konsisten dan lengkap. Karena $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$, untuk setiap formula $\varphi(x)$, Γ^* memuat kalimat berbentuk $\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c)$ sehingga Γ^* jenuh. Jika Γ tidak memuat $=$, maka berdasarkan [Lema 23.12](#), $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$. Khususnya, dari sini diperoleh bahwa untuk setiap $\varphi \in \Gamma$, $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi$; jadi Γ dapat dipenuhi. Jika Γ memuat $=$, maka berdasarkan [Lema 23.19](#), untuk setiap kalimat φ , $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma^*$. Khususnya, $\mathfrak{M}/\approx \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$; jadi Γ dapat dipenuhi. $\square$

Akibat 23.21 (Teorema Kelengkapan, Versi Kedua). *Untuk setiap Γ dan kalimat φ : jika $\Gamma \models \varphi$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.*

Bukti. Perhatikan bahwa Γ dalam [Akibat 23.21](#) dan [Teorema 23.20](#) dikuantifikasi secara universal. Untuk menghindari kekeliruan, mari kita nyatakan kembali [Teorema 23.20](#) dengan variabel lain: untuk sebarang himpunan kalimat Δ , jika Δ konsisten, maka himpunan itu dapat dipenuhi. Dengan mengambil kontraposisinya, jika Δ tidak dapat dipenuhi, maka Δ tak konsisten. Kita akan menggunakan fakta ini untuk membuktikan korolari tersebut.

Andaikan $\Gamma \models \varphi$. Maka $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tidak dapat dipenuhi berdasarkan [Proposisi 16.27](#). Dengan mengambil $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sebagai Δ , versi sebelumnya dari [Teorema 23.20](#) menyatakan bahwa $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten. Berdasarkan [Proposisi 19.19](#), [20.19](#), [21.19](#), dan [22.27](#), $\Gamma \vdash \varphi$. $\square$

23.9 Teorema Kekompakan

Salah satu konsekuensi penting teorema kelengkapan ialah teorema kekompakan. Teorema kekompakan menyatakan bahwa jika setiap himpunan bagian *berhingga* dari suatu himpunan kalimat dapat dipenuhi, maka keseluruhan himpunan tersebut dapat dipenuhi—sekalipun himpunan itu sendiri tak

hingga. Hal ini sama sekali tidak jelas dengan sendirinya. Sekilas, tampaknya tidak ada yang menutup kemungkinan adanya himpunan tak hingga dari kalimat yang bersifat kontradiktif, tetapi yang kontradiksinya baru timbul, boleh dikatakan, dari jumlah yang tak hingga tersebut. Teorema kekompakan menyatakan bahwa skenario semacam itu dapat dikesampingkan: tidak ada himpunan tak hingga dari kalimat yang tidak dapat dipenuhi sementara setiap himpunan bagian berhingganya dapat dipenuhi. Seperti teorema kelengkapan, teorema ini juga mempunyai versi yang berkaitan dengan perikutan: jika suatu himpunan tak hingga dari kalimat mengakibatkan sesuatu, maka suatu himpunan bagian berhingganya sudah mengakibatkan hal tersebut.

Definisi 23.22. Suatu himpunan Γ dari formula disebut *dapat dipenuhi secara berhingga* jika dan hanya jika setiap $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga dapat dipenuhi.

Teorema 23.23 (Teorema Kekompakan). Pernyataan-pernyataan berikut berlaku bagi setiap himpunan kalimat Γ dan setiap kalimat φ :

1. $\Gamma \models \varphi$ jika dan hanya jika terdapat $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga sedemikian sehingga $\Gamma_0 \models \varphi$.
2. Γ dapat dipenuhi jika dan hanya jika dapat dipenuhi secara berhingga.

Bukti. Kita membuktikan (2). Jika Γ dapat dipenuhi, maka terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$. Tentu saja, $\mathfrak{M}$ ini juga memenuhi setiap himpunan bagian berhingga dari Γ , sehingga Γ dapat dipenuhi secara berhingga.

Sekarang andaikan Γ dapat dipenuhi secara berhingga. Maka setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ dapat dipenuhi. Berdasarkan kesahihan (Akibat 19.31, 20.29, 21.31, dan 22.38), setiap himpunan bagian berhingga tersebut konsisten. Selanjutnya, Γ sendiri harus konsisten berdasarkan Proposisi 19.17, 20.17, 21.17, dan 22.21. Berdasarkan kelengkapan (Teorema 23.20), karena Γ konsisten, himpunan itu dapat dipenuhi. $\square$

Contoh 23.24. Dalam setiap model $\mathfrak{M}$ dari suatu teori Γ , setiap suku tertutup t tentu menunjuk anggota dari $|\mathfrak{M}|$. Dapatkah kita menjamin bahwa sebaliknya juga benar, yakni bahwa setiap anggota dari $|\mathfrak{M}|$ ditunjuk oleh suatu suku tertutup? Dengan kata lain, adakah teori Γ yang semua modelnya ter-cakup? Teorema kekompakan menunjukkan bahwa jawabannya negatif jika Γ mempunyai model tak hingga. Berikut penjelasannya. Misalkan $\mathfrak{M}$ adalah suatu model tak hingga dari Γ , dan misalkan c adalah simbol konstanta yang tidak terdapat dalam bahasa Γ . Misalkan Δ adalah himpunan semua kalimat $c \neq t$ untuk t suatu suku tertutup dalam bahasa $\mathcal{L}$ dari Γ , yakni

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \text{ tertutup}\}.$$

Suatu himpunan bagian berhingga dari $\Gamma \cup \Delta$ dapat ditulis sebagai $\Gamma' \cup \Delta'$, dengan $\Gamma' \subseteq \Gamma$ dan $\Delta' \subseteq \Delta$. Karena Δ' berhingga, himpunan itu hanya dapat

memuat berhingga banyak suku. Ambil $a \in |\mathfrak{M}|$, anggota dari $|\mathfrak{M}|$ yang tidak ditunjuk oleh satu pun suku tersebut, dan misalkan $\mathfrak{M}'$ adalah struktur yang sama persis dengan $\mathfrak{M}$ kecuali bahwa $c^{\mathfrak{M}'} = a$. Karena $a \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ untuk setiap t yang muncul dalam Δ' , $\mathfrak{M}' \models \Delta'$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma$, $\Gamma' \subseteq \Gamma$, dan c tidak muncul dalam Γ , juga berlaku $\mathfrak{M}' \models \Gamma'$. Dengan demikian, $\mathfrak{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$ untuk setiap himpunan bagian berhingga $\Gamma' \cup \Delta'$ dari $\Gamma \cup \Delta$. Jadi, setiap himpunan bagian berhingga dari $\Gamma \cup \Delta$ dapat dipenuhi. Berdasarkan kekompakan, $\Gamma \cup \Delta$ sendiri dapat dipenuhi. Dengan demikian, untuk suatu model berlaku $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \Delta$. Setiap $\mathfrak{M}$ semacam itu merupakan model dari Γ , tetapi tidak tercakup, sebab $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ untuk setiap suku tertutup t dari $\mathcal{L}$.

Contoh 23.25. Tinjau bahasa $\mathcal{L}$ yang memuat simbol predikat $<$, simbol konstanta 0 dan 1 , serta simbol fungsi $+$, $\times$, dan $-$. Misalkan Γ adalah himpunan semua kalimat dalam bahasa ini yang benar dalam struktur $\mathcal{Q}$ dengan domain $\mathbb{Q}$ dan interpretasi yang lazim. Jadi, Γ adalah himpunan semua kalimat dari $\mathcal{L}$ yang benar mengenai bilangan rasional. Tentu saja, dalam $\mathbb{Q}$ (bahkan dalam $\mathbb{R}$) tidak terdapat bilangan r yang lebih besar daripada 0 tetapi lebih kecil daripada $1/k$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}^+$. Bilangan semacam itu, seandainya ada, disebut *infinitesimal*: tak nol, tetapi kecil tak hingga. Teorema kekompakan dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa terdapat model-model dari Γ yang di dalamnya ada infinitesimal. Bahasa kita tidak mempunyai simbol fungsi untuk pembagian (pembagian dengan nol tidak terdefinisi, sedangkan simbol fungsi harus diinterpretasikan sebagai fungsi total). Meskipun demikian, kita tetap dapat menyatakan bahwa $r < 1/k$, sebab hal ini berlaku jika dan hanya jika $r \cdot k < 1$. Sekarang misalkan c adalah simbol konstanta baru dan misalkan Δ adalah

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(dengan $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ yang memuat k buah 1). Untuk setiap himpunan bagian berhingga Δ_0 dari Δ , terdapat suatu K sedemikian sehingga setiap kalimat $c \times \bar{k} < 1$ dalam Δ_0 mempunyai $k < K$. Jika kita memperluas $\mathcal{Q}$ menjadi $\mathcal{Q}'$ dengan $c^{\mathcal{Q}'} = 1/K$, maka $\mathcal{Q}' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$ untuk sebarang $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga. Karena itu, $\Gamma \cup \Delta$ dapat dipenuhi secara berhingga (Latihan: buktikan hal ini secara terperinci). Berdasarkan kekompakan, $\Gamma \cup \Delta$ dapat dipenuhi. Setiap model $\mathfrak{S}$ dari $\Gamma \cup \Delta$ memuat suatu infinitesimal, yakni $c^{\mathfrak{S}}$.

Contoh 23.26. Kita mengetahui bahwa logika orde pertama dengan predikat identitas dapat menyatakan bahwa ukuran domain harus sekurang-kurangnya sebesar suatu ukuran minimum: kalimat $\varphi_{\geq n}$ (yang mengatakan “terdapat sekurang-kurangnya n objek yang berbeda”) hanya benar dalam struktur yang $|\mathfrak{M}|$ -nya mempunyai sekurang-kurangnya n objek. Jadi, jika kita mengambil

$$\Delta = \{\varphi_{\geq n} : n \geq 1\}$$

maka setiap model dari Δ harus tak hingga. Dengan demikian, kita dapat menjamin bahwa suatu teori hanya mempunyai model tak hingga dengan menambahkan Δ kepadanya: model-model dari $\Gamma \cup \Delta$ ialah tepat semua model tak hingga dari Γ .

Jadi, logika orde pertama dapat menyatakan ketakhinggaan. Akan tetapi, teorema kekompakan menunjukkan bahwa logika ini tidak dapat menyatakan keberhinggaan. Andaikan, sebaliknya, suatu himpunan kalimat Λ dipenuhi dalam tepat semua struktur berhingga. Maka $\Delta \cup \Lambda$ dapat dipenuhi secara berhingga. Mengapa? Andaikan $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ berhingga dengan $\Delta' \subseteq \Delta$ dan $\Lambda' \subseteq \Lambda$. Definisikan n sebagai 1 jika komponen pertama itu kosong, dan selain itu sebagai bilangan terbesar sedemikian sehingga $\varphi_{\geq n} \in \Delta'$. Karena dipenuhi dalam setiap struktur berhingga, Λ mempunyai model $\mathfrak{M}$ yang memiliki berhingga banyak anggota, tetapi jumlahnya $\geq n$. Dengan demikian, $\mathfrak{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$. Berdasarkan kekompakan, $\Delta \cup \Lambda$ mempunyai model tak hingga, yang bertentangan dengan asumsi bahwa Λ hanya dipenuhi dalam struktur berhingga.

23.10 Pembuktian Langsung Teorema Kekompakan

Kita dapat membuktikan teorema kekompakan secara langsung, tanpa menggunakan teorema kelengkapan, dengan gagasan yang sama seperti dalam pembuktian teorema kelengkapan. Dalam pembuktian teorema kelengkapan, kita mulai dengan himpunan konsisten Γ dari kalimat, memperluasnya menjadi himpunan kalimat yang konsisten, jenuh, dan lengkap, yaitu Γ^* , lalu menunjukkan bahwa dalam model suku $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ yang dikonstruksi dari Γ^* , semua kalimat dalam Γ benar, sehingga Γ dapat dipenuhi.

Kita dapat menggunakan metode yang sama untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan kalimat yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat dipenuhi. Kita hanya perlu membuktikan versi-versi yang bersesuaian dari hasil-hasil yang menuju lema kebenaran, dengan mengganti “konsisten” dengan “dapat dipenuhi secara berhingga.”

Proposisi 23.27. *Andaikan Γ lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga. Maka:*

1. $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika sekaligus $\varphi \in \Gamma$ dan $\psi \in \Gamma$.
2. $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \in \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.
3. $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi \notin \Gamma$ atau $\psi \in \Gamma$.

Lema 23.28. *Setiap himpunan Γ yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat diperluas menjadi himpunan Γ' yang jenuh dan dapat dipenuhi secara berhingga.*

Proposisi 23.29. *Andaikan Γ lengkap, dapat dipenuhi secara berhingga, dan jenuh.*

1. $\exists x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk sekurang-kurangnya satu suku tertutup t .
2. $\forall x \varphi(x) \in \Gamma$ jika dan hanya jika $\varphi(t) \in \Gamma$ untuk semua suku tertutup t .

Lema 23.30. *Setiap himpunan Γ yang dapat dipenuhi secara berhingga dapat diperluas menjadi himpunan Γ^* yang lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga.*

Teorema 23.31 (Kekompakan). *Γ dapat dipenuhi jika dan hanya jika dapat dipenuhi secara berhingga.*

Bukti. Jika Γ dapat dipenuhi, maka terdapat struktur $\mathfrak{M}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \varphi$ untuk setiap $\varphi \in \Gamma$. Tentu saja, $\mathfrak{M}$ ini juga memenuhi setiap himpunan bagian berhingga dari Γ , sehingga Γ dapat dipenuhi secara berhingga.

Sekarang andaikan Γ dapat dipenuhi secara berhingga. Berdasarkan **Lema 23.28**, terdapat himpunan $\Gamma' \supseteq \Gamma$ yang dapat dipenuhi secara berhingga dan jenuh. Berdasarkan **Lema 23.30**, Γ' dapat diperluas menjadi himpunan Γ^* yang lengkap dan dapat dipenuhi secara berhingga, serta Γ^* tetap jenuh. Konstruksikan model suku $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ seperti dalam **Definisi 23.9**. Perhatikan bahwa **Proposisi 23.11** tidak bergantung pada fakta bahwa Γ^* konsisten (atau lengkap ataupun jenuh), melainkan hanya pada fakta bahwa $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ tercapuk. Pembuktian Lema Kebenaran (**Lema 23.12**) tetap berlaku jika rujukan pada **Proposisi 23.2** diganti dengan rujukan pada **Proposisi 23.27**, dan rujukan pada **Proposisi 23.7** diganti dengan rujukan pada **Proposisi 23.29** $\square$

23.11 Teorema Löwenheim–Skolem

Teorema Löwenheim–Skolem menyatakan bahwa jika suatu teori mempunyai model tak hingga, maka teori itu juga mempunyai model yang berhingga atau terbilang. Salah satu konsekuensi langsung fakta ini ialah bahwa logika orde pertama tidak dapat menyatakan bahwa ukuran struktur bersifat takterhitung: setiap kalimat atau himpunan kalimat yang dipenuhi dalam semua struktur takterhitung juga dipenuhi dalam suatu struktur terhitung.

Teorema 23.32. *Jika Γ konsisten, maka himpunan itu mempunyai terhitung model; yakni, dapat dipenuhi dalam struktur yang domainnya berhingga atau terbilang.*

Bukti. Jika Γ konsisten, struktur $\mathfrak{M}$ yang dihasilkan oleh pembuktian teorema kelengkapan mempunyai domain $|\mathfrak{M}|$ yang tidak lebih besar daripada himpunan suku tertutup dari bahasa $\mathcal{L}'$. Jadi, $\mathfrak{M}$ berhingga atau terbilang. $\square$

Teorema 23.33. *Jika Γ adalah himpunan konsisten dari kalimat dalam bahasa logika orde pertama tanpa identitas, maka himpunan itu mempunyai terbilang model; yakni, dapat dipenuhi dalam struktur yang domainnya tak hingga dan terhitung.*

Bukti. Jika Γ konsisten dan tidak memuat kalimat yang mengandung identitas, maka struktur $\mathfrak{M}$ yang dihasilkan oleh pembuktian teorema kelengkapan mempunyai domain $|\mathfrak{M}|$ yang identik dengan himpunan suku tertutup dari bahasa $\mathcal{L}'$. Jadi, $\mathfrak{M}$ terbilang: himpunan suku tertutup tersebut merupakan himpunan bagian terhitung dari $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ dan memuat tak hingga banyak konstanta Henkin. $\square$

Contoh 23.34 (Paradoks Skolem). Teori himpunan Zermelo–Fraenkel **ZFC** merupakan kerangka kerja yang sangat kuat; di dalamnya, praktis semua pernyataan matematis dapat dinyatakan, termasuk fakta-fakta mengenai ukuran himpunan. Sebagai contoh, **ZFC** dapat membuktikan bahwa himpunan $\mathbb{R}$ dari bilangan real bersifat takterhitung; teori tersebut dapat membuktikan Teorema Cantor bahwa himpunan kuasa sebarang himpunan lebih besar daripada himpunan itu sendiri; dan sebagainya. Jika **ZFC** konsisten, semua modelnya tak hingga. Lebih jauh, semua model tersebut memuat anggota yang menurut teori bersifat takterhitung; salah satu contohnya ialah anggota yang keberadaannya membuat benar teorema **ZFC** bahwa himpunan kuasa bilangan asli ada. Berdasarkan Teorema Löwenheim–Skolem, **ZFC** juga mempunyai model-model terhitung—model yang memuat himpunan “takterhitung” tetapi yang sendiri bersifat terhitung.

Soal

Soal 23.1. Lengkapi pembuktian **Proposisi 23.2**.

Soal 23.2. Lengkapilah pembuktian **Proposisi 23.14**.

Soal 23.3. Lengkapilah pembuktian **Lema 23.18**.

Soal 23.4. Gunakan **Akibat 23.21** untuk membuktikan **Teorema 23.20**, sehingga ditunjukkan bahwa kedua rumusan teorema kelengkapan tersebut ekuivalen.

Soal 23.5. Agar suatu sistem derivasi lengkap, aturan-aturannya harus cukup kuat untuk membuktikan bahwa setiap himpunan yang tidak dapat dipenuhi tak konsisten. Aturan derivasi manakah yang diperlukan untuk membuktikan kelengkapan? Adakah aturan-aturan ini yang tidak digunakan di mana pun dalam pembuktian? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, buatlah daftar atau diagram yang menunjukkan aturan derivasi mana yang digunakan dalam hasil mana saja yang mengarah pada pembuktian **Teorema 23.20**. Pastikan Anda mencatat setiap penggunaan aturan yang tersirat dalam pembuktian-pembuktian ini.

Soal 23.6. Buktikan (1) dari **Teorema 23.23**.

Soal 23.7. Dalam model standar aritmetika $\mathfrak{N}$, tidak ada anggota $k \in |\mathfrak{N}|$ yang memenuhi setiap formula $\bar{n} < x$ (dengan $\bar{n}$ ialah $0' \dots'$ dengan n buah $'$). Gunakan teorema kekompakan untuk menunjukkan bahwa himpunan kalimat dalam bahasa aritmetika yang benar dalam model standar aritmetika $\mathfrak{N}$ juga benar dalam struktur $\mathfrak{N}'$ yang memuat anggota yang *memang* memenuhi setiap formula $\bar{n} < x$.

Soal 23.8. Buktikan **Proposisi 23.27**. Hindari penggunaan $\vdash$.

Soal 23.9. Buktikan **Lema 23.28**. (Petunjuk: langkah pentingnya ialah menunjukkan bahwa jika Γ_n dapat dipenuhi secara berhingga, maka $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ juga demikian, tanpa menggunakan derivasi ataupun konsistensi.)

Soal 23.10. Buktikan **Proposisi 23.29**.

Soal 23.11. Buktikan **Lema 23.30**. (Petunjuk: langkah pentingnya ialah menunjukkan bahwa jika Γ_n dapat dipenuhi secara berhingga, maka salah satu dari $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ dan $\Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ dapat dipenuhi secara berhingga.)

Soal 23.12. Tuliskan pembuktian lengkap Lema Kebenaran (**Lema 23.12**) dalam versi yang diperlukan bagi pembuktian **Teorema 23.31**.